

Paskaita 2

Tiesinis apvalkalas, tiesinis nepriklausomumas, bazė, dimensija

Visur $\mathbb{F}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Žymos nurodo kiekvieno uždavinio pobūdį; ★ pažymi sunkesnę. Sprendimas, ar vektorius priklauso tiesiniam apvalkalui, nepriklausomumo tikrinimas ir koordinačių radimas — visa tai redukuojasi iki tiesinių sistemų sprendimo.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Būtent tokia tvarka spręskite **2.1, 2.12, 2.13, 2.15, 2.17, 2.22, 2.26 ir 2.27** (maždaug 70–85 minučių prieš aptarimą). Šis aštuonių uždavinių maršrutas apima tiesinį apvalkalą, nuo skaičių lauko priklausantį nepriklausomumą, bazės sudarymą ir praplėtimą, tiesinės priklausomybės lemą, koordinačių skaičiavimą bei įrodymą ir dimensijos formulės pritaikymą.

Papildoma praktika: 2.2–2.11, 2.14, 2.16, 2.18–2.21, 2.23–2.25, 2.28–2.30.

Tiltas: nereikalingas. **Papildomi:** 2.31.

Tiesinis apvalkalas

Pratimas 2.1 (computational) Ar $(1, 2, 3)$ priklauso $\text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. Ne: sistema yra nesuderinama, todėl $(1, 2, 3) \notin \text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$.

Pratimas 2.2 (computational) Ar $(2, 3, 1)$ priklauso $\text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$? Jei taip, užrašykite jį dariniu.

Atsakymas. Taip: $(2, 3, 1) = 2(1, 1, 0) + (0, 1, 1)$.

Pratimas 2.3 (computational) Su kuria t reikšme $(t, 1, 2)$ priklauso $\text{span}((1, 0, 1), (1, 1, 1))$ erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. $t = 2$.

Pratimas 2.4 (computational) Ar erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ vektorius $2 + 5t + 3t^2$ priklauso $\text{span}(1 + t, t + t^2)$?

Atsakymas. Taip: $2 + 5t + 3t^2 = 2(1 + t) + 3(t + t^2)$.

Pratimas 2.5 (proof) Parodykite, kad $\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \text{span}(v_1, \dots, v_m, w)$ tada ir tik tada, kai $w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$.

Tiesinis nepriklausomumas

Pratimas 2.6 (computational) Raskite t reikšmę, su kuria $(3, 1, 4), (2, -3, 5), (5, 9, t)$ yra tiesiškai priklausomas erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Atsakymas. $t = 2$.

Pratimas 2.7 (computational) Ar $(1, 3), (2, 5)$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathbb{R}^2$?

Atsakymas. Taip.

Pratimas 2.8 (computational) Ar $(1, 0, 1), (2, 1, 0), (3, 1, 2)$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathbb{R}^3$?

Atsakymas. Taip (determinantas yra 1).

Pratimas 2.9 (computational) Ar $1 + t$, $1 - t$, t^2 yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$?

Atsakymas. Taip.

Pratimas 2.10 (computational) Ar $(1, i)$, $(i, -1)$ yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje $\mathbb{C}^2$?

Atsakymas. Ne: jis yra tiesiškai priklausomas.

Pratimas 2.11 (proof) Tarkime, kad v_1, v_2, v_3, v_4 yra tiesiškai nepriklausomas erdvėje V . Įrodykite, kad

$$v_1 - v_2, \quad v_2 - v_3, \quad v_3 - v_4, \quad v_4$$

taip pat yra tiesiškai nepriklausomas.

Užuomina. Prilyginkite bendrą darinį 0 ir surinkite kiekvieno v_i koeficientą; pradinio sąrašo nepriklausomumas duoda sistemą, kurią galima spręsti po vieną kintamąjį.

Pratimas 2.12 (★) Žiūrėkime į $\mathbb{C}$ kaip į tiesinę erdvę. Parodykite, kad $1 + i$, $1 - i$ yra tiesiškai nepriklausomas virš $\mathbb{R}$, bet tiesiškai priklausomas virš $\mathbb{C}$.

Užuomina. Lemiamą vaidmenį atlieka skaliarų laukas. Virš $\mathbb{R}$ atskirkite realiąją ir menamąją dalis; virš $\mathbb{C}$ paklauskite, ką duoda $1 + i$ padauginimas iš i .

Bazės ir dimensija

Pratimas 2.13 (computational) Raskite poerdvio $U = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, x_2 - x_3 + x_4 = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $(1, 1, 0, -1)$, $(-2, 0, 1, 1)$; $\dim U = 2$.

Pratimas 2.14 (computational) Pateikite (a) simetrinių 2×2 realiųjų matricių ir (b) nulinio pėdsako 2×2 realiųjų matricių bazę ir dimensiją.

Atsakymas. (a) dimensija 3; (b) dimensija 3.

Pratimas 2.15 (computational) Praplėskite nepriklausomą sąrašą $(1, 2, 1, 0)$, $(0, 1, 1, 1)$ iki erdvės $\mathbb{R}^4$ bazės.

Atsakymas. Pvz. $(1, 2, 1, 0)$, $(0, 1, 1, 1)$, $(1, 0, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0)$ (tinka ir kiti pasirinkimai).

Pratimas 2.16 (computational) Raskite poerdvio $U = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $(-1, 1, 0)$, $(-1, 0, 1)$; $\dim U = 2$.

Pratimas 2.17 (computational) Raskite erdvės $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė t , t^2 , t^3 ; dimensija 3.

Pratimas 2.18 (computational) Raskite diagonaliųjų 3×3 realiųjų matricių erdvės bazę ir dimensiją.

Atsakymas. Bazė $\text{diag}(1, 0, 0)$, $\text{diag}(0, 1, 0)$, $\text{diag}(0, 0, 1)$; dimensija 3.

Pratimas 2.19 (computational) Pasinaudodami tiesinės priklausomybės lema, pašalinkite perteklinį vektorių ir tada raskite poerdvio

$$\text{span}((1, 2, 3, 4), (2, 4, 6, 8), (1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)) \subseteq \mathbb{R}^4$$

dimensiją.

Atsakymas. 3.

Pratimas 2.20 (proof) Tegul V yra baigtinės dimensijos ir $U \subseteq V$ — poerdvis su $\dim U = \dim V$. Įrodykite, kad $U = V$.

Pratimas 2.21 (proof) Tegul u_1, u_2, u_3 yra tiesinės erdvės V bazė. Įrodykite, kad $u_1, u_1 + u_2, u_1 + u_2 + u_3$ taip pat yra erdvės V bazė.

Koordinatės

Pratimas 2.22 (computational) Raskite vektoriaus $v = (1, 2, 3)$ koordinačių vektorių erdvės $\mathbb{R}^3$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (1, 1, 2)$.

Pratimas 2.23 (computational) Raskite vektoriaus $v = (5, 1)$ koordinačių vektorių erdvės $\mathbb{R}^2$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (3, 2)$.

Pratimas 2.24 (computational) Raskite polinomo $p = t^2$ koordinačių vektorių erdvės $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ bazėje $\mathcal{C} = (1, t - 1, (t - 1)^2)$.

Atsakymas. $[p]_{\mathcal{C}} = (1, 2, 1)$.

Pratimas 2.25 (computational) Raskite vektoriaus $v = (2, 3, 4)$ koordinačių vektorių erdvės $\mathbb{R}^3$ bazėje $\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1))$.

Atsakymas. $[v]_{\mathcal{B}} = (-1, -1, 4)$.

Pratimas 2.26 (proof) Tegul $\mathcal{B}$ yra n -matės erdvės V bazė. Įrodykite, kad vektoriai $v_1, \dots, v_k \in V$ yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai jų koordinačių vektoriai $[v_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [v_k]_{\mathcal{B}}$ yra tiesiškai nepriklausomi erdvėje $\mathbb{F}^n$.

Sumos ir dimensijos formulė

Pratimas 2.27 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 0)), \quad W = \text{span}((0, 1, 0, 1), (1, 1, 0, 0)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Atsakymas. $\dim(U + W) = 3$, $\dim(U \cap W) = 1$, $U \cap W = \text{span}((0, 1, 0, 1))$.

Pratimas 2.28 (computational)

Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul $U = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ ir $W = \text{span}((0, 1, 0), (0, 0, 1))$. Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Atsakymas. $\dim(U + W) = 3$, $\dim(U \cap W) = 1$, $U \cap W = \text{span}((0, 1, 0))$.

Pratimas 2.29 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)), \quad W = \text{span}((0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$. Ar suma yra tiesioginė?

Atsakymas. $\dim(U + W) = 4$, $\dim(U \cap W) = 0$; suma yra tiesioginė.

Pratimas 2.30 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^4$ tegul

$$U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)), \quad W = \text{span}((1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0)).$$

Raskite $\dim(U + W)$ ir $\dim(U \cap W)$ bei pateikite $U \cap W$ bazę.

Atsakymas. $\dim(U + W) = 3$, $\dim(U \cap W) = 1$, $U \cap W = \text{span}((1, 1, 1, 1))$.

Pratimas 2.31 (★) Tegul V yra baigtinės dimensijos su $\dim V = n$, ir tegul U, W — poerdviai su $\dim U + \dim W > n$. Įrodykite, kad $U \cap W \neq \{0\}$.

Užuomina. Pritaikykite dimensijos formulę poerdviui $U + W$ ir pasinaudokite tuo, kad $U + W$ vis dar yra n -matės erdvės V poerdvis.